Intégrale n° 53 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_1^4 \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

On pose $u = \sqrt{x}$, $x = u^2$, $\mathrm{d}x = 2u\,\mathrm{d}u$, avec $u \in [1,2]$:

$$I = 2\int_1^2 u\,\mathrm{e}^u\,\mathrm{d}u = 2\Big[u\mathrm{e}^u - \mathrm{e}^u\Big]_1^2 = 2\big(\mathrm{e}^2 - 0\big)$$

(en effet $u\mathrm{e}^u - \mathrm{e}^u$ vaut e^2 en 2 et 0 en 1).

$$\boxed{I = 2\mathrm{e}^2}$$